

方程组-知识总结

1. $Ax=0$ 的解
- 1.初等行变换法:通过初等行变换,找出最简同解方程组,进而求解

2.特征向量法:矩阵 A 的特征值 0 对应的特征向量为方程 $Ax=0$ 的解

3.线性相关法:如 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0\Rightarrow(1,1,1)^T$ 为方程 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=0$ 的解

4.特解构造法: $\gamma_1,\gamma_2,...,\gamma_n$ 是 $Ax=\beta$ 的解,则 $\sum_{i=1}^n k_i=0$ 时, $\gamma=\sum_{i=1}^n k_i\gamma_i$ 为 $Ax=0$ 的解

2. $AB=O$ 的含义
- 若 A,B 均非零矩阵,则:

①矩阵: $r(A)+r(B)\leq n$; 均不可逆

②行列式: 方阵 A 的行列式 $|A|=0$

③方程组: B 的列向量是方程组 $Ax=0$ 的解

④向量组: A 的列向量组、 B 的行向量组线性相关

⑤特征值: A 存在特征值 $\lambda=0$, 且若 $r(B)=k$, 则 $\lambda=0$ 至少为 k 重根

3.各板块的关联:

行列式	$r(A)$	矩阵	$Ax=0$	$Ax=\beta$ (有解时)	向量组	特征值
$ A =0$	$<n$	不可逆	有非零解	无穷解	线性相关	含 0
$ A \neq 0$	$=n$	可逆	仅有零解	唯一解	线性无关	不含 0

4. $Ax=0$ 的解
- 等价条件

仅有零解 $\Leftrightarrow$

矩阵: $r(A)=n$

矩阵: A 可逆(A 为方阵)

行列式: $|A|\neq 0$ (A 为方阵)

向量组: A 的列(或行)向量组线性无关(A 为方阵)

特征值: 0 不为矩阵 A 的特征值

有非零解 $\Leftrightarrow$

矩阵: $r(A)<n$

矩阵: A 不可逆(A 为方阵)

行列式: $|A|=0$ (A 为方阵)

向量组: A 的列(或行)向量组线性相关(A 为方阵)

特征值: 0 为矩阵 A 的特征值

基础解系三大条件

个数 $n-r(A)$

非零解

线性无关

5. $Ax=\beta$ 的解
- 三种情况

无解 $\Leftrightarrow r(A)\neq r(A,\beta)$,

有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,\beta)$

有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,\beta)=n$,

有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,\beta)<n$.
- 构造新解的方法
- 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是 $Ax=\beta$ 的一组解, $\alpha=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$

则

α 是 $Ax=\beta$ 的解, $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$

α 是 $Ax=0$ 的解, $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$
- 克拉默法则
- 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

如果系数行列式 $D=|A|\neq 0$, 则

$$x_1=\frac{D_1}{D}, x_2=\frac{D_2}{D}, \cdots, x_n=\frac{D_n}{D}$$

其中 D_j 是把 D 中第 j 列元素换成方程组右端的常数列所得的行列式
- $AX=B$ 的求解

特殊: 若 A 是可逆方阵, 则 $X=A^{-1}B$

普适:

$$A_{mn}(x_1,x_2,...x_m)=(\beta_1,\beta_2,...\beta_m)\Rightarrow\begin{cases} Ax_1=\beta_1 \\ Ax_2=\beta_2 \\ \cdots \\ Ax_m=\beta_m \end{cases}$$

增广矩阵 $(A:B)$ 批量求解 $Ax_i=\beta_i$, 进而得 $X=(x_1,x_2,...x_m)$

6. $AB=C$ 的含义:

C 的列向量可由的 A 列向量线性表示

同型方阵 $AB=C$

且 C 可逆, 则 A,B 均可逆

且 B 可逆, 则 A,C 的列向量组等价

7.同解方程组

① $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则矩阵 A,B 行向量组等价

②重要的同解方程组: $A^T Ax=0$ 与 $Ax=0$ 同解方程组

此时有 $r(A^T A)=r(A)$

8.由解反求系数阵的方法

设 η_1,η_2 是方程 $Ax=0$ 的线性无关的解

则系数阵 A 的行向量为方程 $\begin{pmatrix} \eta_1^T \\ \eta_2^T \end{pmatrix} x=0$ 的解

9.线性无关解的个数

$Ax=0$: 最多 $n-r(A)$ 个

$Ax=\beta$: 最多 $n-r(A)+1$ 个